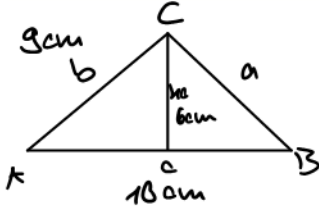


Standortbestimmung Geometrie

1 Dreieck / Spezielle Linien / Fläche

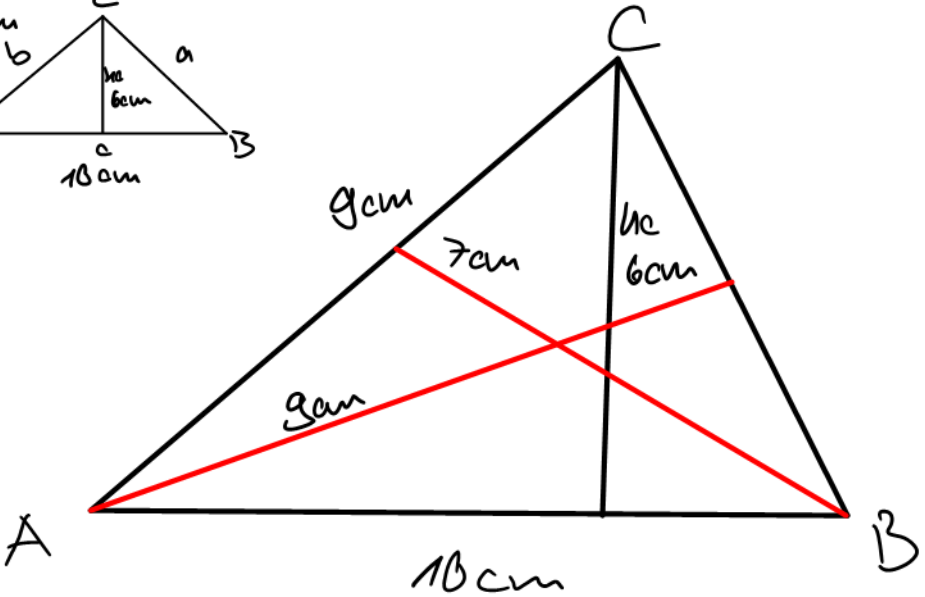
Das Dreieck ABC ist spitzwinklig, hat die Seiten $b = 9 \text{ cm}$ und $c = 10 \text{ cm}$ sowie die Höhe $h_c = 6 \text{ cm}$.

- Zeichne das Dreieck maßstäblich. Mache zunächst eine kleine Prinzipskizze.
- Zeichne die Winkelhalbierende w_β und die Seitenhalbierende (= Schwerlinie) s_a ein und lies deren Längen näherungsweise aus der Zeichnung ab.
- Berechne die Fläche des Dreiecks.



a)

b)



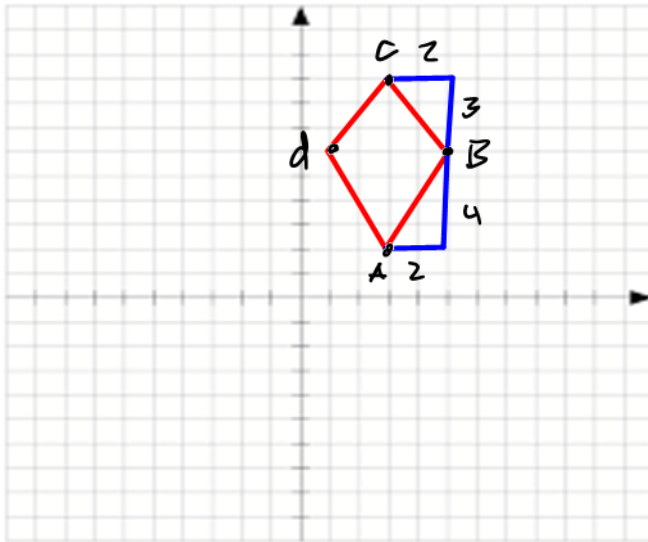
c)

$$\frac{c \cdot h_c}{2} = \underline{\underline{30 \text{ cm}^2}}$$

2 Drachenviereck / Koordinaten / Umfang und Fläche / Satz von Pythagoras

Im Drachenviereck ABCD haben die Eckpunkte A, B und C die Koordinaten $A = (3, 2)$, $B = (5, 6)$ und $C = (3, 9)$.

- Zeichne das Drachenviereck. Wähle 1 cm als Einheiten auf den Koordinatenachsen.
- Berechne den Umfang und die Fläche des Drachenvierecks.



$$2\sqrt{4^2 + 2^2} + 2\sqrt{3^2 + 2^2}$$

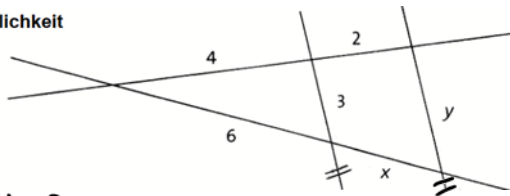
$$\Rightarrow U = 16.15 \text{ cm}$$

$$V = \frac{4 \cdot 7}{2}$$

$$V = \underline{\underline{14 \text{ cm}^2}}$$

3 Strahlensätze bzw. Ähnlichkeit

Berechne x und y.



$$x) \quad \frac{4}{6} = \frac{4+2}{6+x}$$

$$\underline{\underline{x=3}}$$

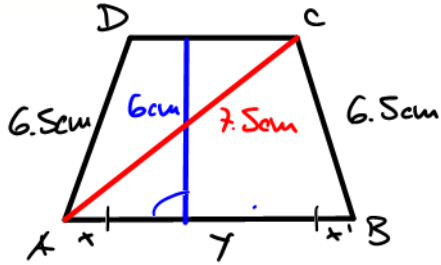
$$y) \quad y = 3 \cdot \frac{3}{2}$$

$$\underline{\underline{y=4.5}}$$

4 Trapez / Satz von Pythagoras / Fläche

Im gleichschenkligen Trapez ABCD betragen die Schenkel­längen $BC = AD = 6.5 \text{ cm}$, die Höhe ist $h = 6 \text{ cm}$ und die Diagonale $AC = 7.5 \text{ cm}$.

- Zeichne das Trapez maßstäblich. Mache zunächst eine kleine Prinzipskizze.
- Berechne die Längen der Grundlinie AB und Decklinie CD des Trapezes.
- Berechne die Fläche des Trapezes.



$$b) \sqrt{6.5^2 - 6^2} = x$$

$$x = 2.5 \text{ cm}$$

$$\overline{AB} = 2x + y$$

$$\sqrt{(x+y)^2 + 6^2} = 7.5 \text{ cm}$$

$$\sqrt{7.5^2 - 6^2} + 2.5 = \overline{AB}$$

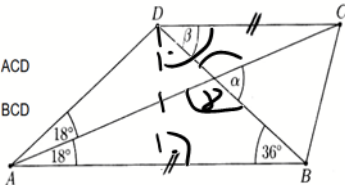
$$\overline{AB} = 7 \text{ cm}$$

$$\overline{AB} - 2x = DC = 2 \text{ cm}$$

$$c) \frac{7+2}{2} \cdot 6 = 27 \text{ cm}^2$$

5 Winkelbeziehungen

- Berechne die Winkel α und β .
- Begründe, warum das Dreieck ACD gleichschenkelig ist.
- Begründe, warum das Dreieck BCD gleichschenkelig ist.



$$b) \angle CDA = 18^\circ$$

$$\angle BDC = \angle DCB$$

$$a) \beta' = 180 - 90 - 36 = 54^\circ$$

$$B = 90 - \beta' = 36^\circ$$

$$\gamma = 180 - 18 - 36 = 126$$

$$360 - 2 \cdot 126 = 2\alpha$$

$$360 - 252 = 2\alpha$$

$$\alpha = 54^\circ$$

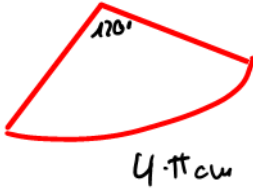
6 Berechnung am Kreis

- a) Ein Kreis besitzt die Fläche $25 \cdot \pi \text{ cm}^2$. Berechne den Umfang des Kreises.
 b) Ein Kreissektor (= "Tortenstück") besitzt den Mittelpunktswinkel (= Zentriwinkel) 120° und der zugehörige Kreisbogen hat die Länge $4 \cdot \pi \text{ cm}$. Berechne die Fläche des Kreissektors.

$$U = d \cdot \pi$$

$$A = r^2 \cdot \pi$$

$$\hookrightarrow c = 5 \text{ cm}$$



$$U = \underline{\underline{10 \text{ cm} \cdot \pi}}$$

$$U = 12\pi$$

$$c = 6 \text{ cm}$$

$$A_K = 36\pi \text{ cm}^2$$

$$A_{KS} = 12\pi \text{ cm}^2$$

